

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐

目录

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐	1
第 5 次 2026-04-01	1
P54.34(图 2.48a)	1
P56.42 (图 2.50a)	1
P56.43	1
P56.44	1

第 5 次 2026-04-01

P54.34(图 2.48a)

1. **初始化**: 直接选择最小边 (v_4, v_5) , 构造初始回路 $T = (v_4, v_5, v_4)$, 长度为 $1 + 1 = 2$ 。
2. **第一次插入**: 找不在环中且离环最近的点。
 - $d(v_2, \{v_4, v_5\}) = w(v_2, v_5) = 2$ 。
 - 将 v_2 插入 v_4, v_5 之间: $C_3 = (v_4, v_2, v_5, v_4)$ 。
 - 增量为 $w(v_4, v_2) + w(v_2, v_5) - w(v_4, v_5) = 9 + 2 - 1 = 10$ 。
 - 回路长度为 $2 + 10 = 12$ 。
3. **第二次插入**: 离 C_3 最近的点是 v_1 ($w(v_1, v_2) = 3$)。
 - 尝试插入 v_1 到 (v_4, v_2) 之间: 增量 $w(4, 1) + w(1, 2) - w(4, 2) = 4 + 3 - 9 = -2$ 。
 - 此时 $C_4 = (v_4, v_1, v_2, v_5, v_4)$, 长度为 $12 - 2 = 10$ 。
4. **第三次插入**: 最后加入 v_3 。离环最近的边是 $w(v_3, v_5) = 5$ 或 $w(v_3, v_4) = 6$ 。
 - 尝试插入 v_3 到 (v_1, v_4) 之间: 增量 $w(1, 3) + w(3, 4) - w(1, 4) = 8 + 6 - 4 = 10$ 。
 - 此时 $C_5 = (v_1, v_3, v_4, v_5, v_2, v_1)$, 长度为 $10 + 10 = 20$ 。

最优路径为 $(v_1, v_3, v_4, v_5, v_2, v_1)$, 总长度为 20。

P56.42 (图 2.50a)

使用 Dijkstra 算法计算, 其中 $w(v_4, v_5) = 1$:

1. **最短路径长度**:
 - $d(v_1) = 0$
 - $d(v_2) = 4, d(v_3) = 3, d(v_4) = 6, d(v_5) = 7, d(v_6) = 11, d(v_7) = 12, d(v_8) = 16$
2. **集合 T (从 $\widehat{S}$ 中删除顶点的次序)**: 依据算法每步选取的最小距离点, 删除次序为: $T = (v_1, v_3, v_2, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8)$

P56.43

记 $d^{k(v)}$ 为最多经过 k 条边的最短距离:

1. $k = 0$: $d^0 = (0, \infty, \infty, \infty, \infty)$
2. $k = 1$: $d^1 = (0, 1, 8, \infty, \infty)$ (更新 v_2, v_3)
3. $k = 2$: $d^2 = (0, 1, 7, 3, 9)$ (通过 v_2 更新 v_4 , 通过 v_4 优化 v_3 , 通过 v_3 更新 v_5)
4. $k = 3$: $d^3 = (0, 1, 7, 3, 8)$ (通过优化后的 v_3 更新 v_5)
5. $k = 4$: $d^4 = (0, 1, 7, 3, 8)$

共进行 4 次迭代。

P56.44

初始化:

- 对图中所有顶点 v , 令其最短距离 $\text{dist}(v) = \infty$, 先驱节点 $\text{parent}(v) = \text{null}$ 。
- 设定起点距离 $\text{dist}(v_1) = 0$ 。
- 初始化待处理顶点集合 $T = V$ (包含图中所有顶点)。

```
while T 不为空:
    u = T 中 dist 最小的顶点; T.remove(u)
```

```
for each v in neighbor(u) 且  $v \in T$ :  
    if  $\text{dist}[u] + w(u, v) < \text{dist}[v]$  then  
         $\text{dist}[v] = \text{dist}[u] + w(u, v)$   
         $\text{parent}[v] = u$ 
```

```
for each node in V:  
    path = (node); curr = node  
    while  $\text{parent}[\text{curr}] \neq \text{null}$ :  
        path.prepend( $\text{parent}[\text{curr}]$ )  
        curr =  $\text{parent}[\text{curr}]$   
    print "路径:", path, "总长度:",  $\text{dist}[\text{node}]$ 
```